

1 Inverzna potenčna metoda za zgornjo Hessenbergovo matriko

Tina Brdnik

1.1 Opis naloge

V poročilu je opisana implementacija inverzne potenčne metode za določanje lastnih vektorjev matrike. Metoda temelji na zaporedju:

$$x^{(n+1)} = \frac{A_\lambda^{-1} x^{(n)}}{\|A_\lambda^{-1} x^{(n)}\|_\infty}, \quad A_\lambda = A - \lambda I$$

ki konvergira k lastnemu vektorju, ki pripada lastni vrednosti matrike A najbližji λ .

Za zmanjšanje števila operacij, matriko A najprej pretvorimo v zgornjo Hessenbergovo obliko, s Householderjevimi zrcaljenji, saj ta ohrani lastne vrednosti in hkrati poenostavi LU razcep, saj ima matrika redko obliko.

1.2 Opis rešitve

Implementacija algoritma poteka v več korakih:

1. Pretvorba matrike v Hessenbergovo obliko

Matriko A najprej pretvorimo v zgornjo Hessenbergovo obliko s pomočjo Householderjevih zrcaljenj. S tem odpravimo elemente pod drugo poddiagonalno in dobimo matriko H , za katero velja $H = Q^T A Q$, pri čemer je Q ortogonalna matrika. Ker imata A in H enake lastne vrednosti, lahko nadaljnji izračun izvajamo na H .

Prednost Hessenbergove oblike je, da omogoča učinkovitejši LU razcep, saj je matrika L spodnje tridiagonalna, matrika U pa zgornjetrikotna. Tako se časovna zahtevnost razcepa zmanjša iz $\mathcal{O}(n^3)$ na $\mathcal{O}(n^2)$.

2. LU razcep

Za reševanje sistemov izvedemo LU razcep zgornje Hessenbergove matrike. Pri tem ostane U zgornjetrikotna, L pa spodnje tridiagonalna z enicami na diagonalni. Zaradi redke strukture poteka eliminacija le ob diagonalni, kar zagotavlja časovno zahtevnost $\mathcal{O}(n^2)$.

3. Inverzna iteracija

Inverzna potenčna metoda poišče lastno vrednost matrike, ki je najbližja podanemu približku. Na vsakem koraku rešimo sistem $(A - \lambda I)y = x$ in dobljeni vektor normiramo. Ker račun poteka na Hessenbergovi obliki in uporabljamo LU razcep, je metoda bistveno hitrejša kot v splošnem primeru.

4. Rekonstrukcija lastnega vektorja

Če je v lastni vektor Hessenbergove matrike H , potem je Qv lastni vektor izvirne matrike A .

1.3 Primer uporabe

Inverzno iteracijo smo preizkusili na matriki polinoma:

$$p(x) = x^3 - 2x^2 - 4x + 6,$$

katere lastne vrednosti ustrezajo ničlam polinoma. Na spodnji sliki je narisana graf polinoma, ničle in poti konvergence za različne začetne približke x_0 .

```
include("demo.jl")  
using .Naloga1  
nariši_polinom_s_konvergenco([1.0, -2.0, -4.0, 6.0])
```

